DEMO101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 4: ฟังก์ชัน

อ.ธนากร วงศ์สวัสดิ์ · ภาคการศึกษาที่ 2/2569

ฟังก์ชันคืออะไร

- ฟังก์ชัน (function) คือกลุ่มคำสั่งที่ตั้งชื่อไว้ เรียกใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
- ช่วยแบ่งโปรแกรมใหญ่เป็นส่วนย่อย อ่านง่าย และแก้ไขจุดเดียว
- ใน Python ประกาศด้วยคำสั่ง **def** ตามด้วยชื่อฟังก์ชันและพารามิเตอร์
- คำสั่ง **return** ส่งค่ากลับไปยังจุดที่เรียกใช้

พารามิเตอร์และค่าที่ส่งกลับ

```
def area_of_rectangle(width, height):
    """คืนค่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า"""
    return width * height

print(area_of_rectangle(4, 5))   # 20
```

- พารามิเตอร์ (parameter) คือตัวแปรที่รับค่าเข้ามาในฟังก์ชัน
- อาร์กิวเมนต์ (argument) คือค่าจริงที่ส่งตอนเรียกใช้

ขอบเขตของตัวแปร (scope)

- ตัวแปรที่สร้างในฟังก์ชันเป็นตัวแปรเฉพาะที่ (local) ใช้ได้เฉพาะในฟังก์ชันนั้น
- ตัวแปรที่สร้างนอกฟังก์ชันเป็นตัวแปรส่วนกลาง (global)
- ควรส่งค่าผ่านพารามิเตอร์และ return แทนการแก้ตัวแปร global

```
def add_vat(price):
    vat = price * 0.07      # vat เป็นตัวแปร local
    return price + vat
```

แบบฝึกหัดท้ายบท

- เขียนฟังก์ชัน **grade(score)** คืนเกรด A–F ตามช่วงคะแนน
- เขียนฟังก์ชัน **is_prime(n)** ตรวจว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่
- เขียนฟังก์ชัน **average(numbers)** หาค่าเฉลี่ยของลิสต์ตัวเลข
- ส่งงานเป็นไฟล์ .py ในห้อง DEMO101 ภายในสัปดาห์ที่ 6